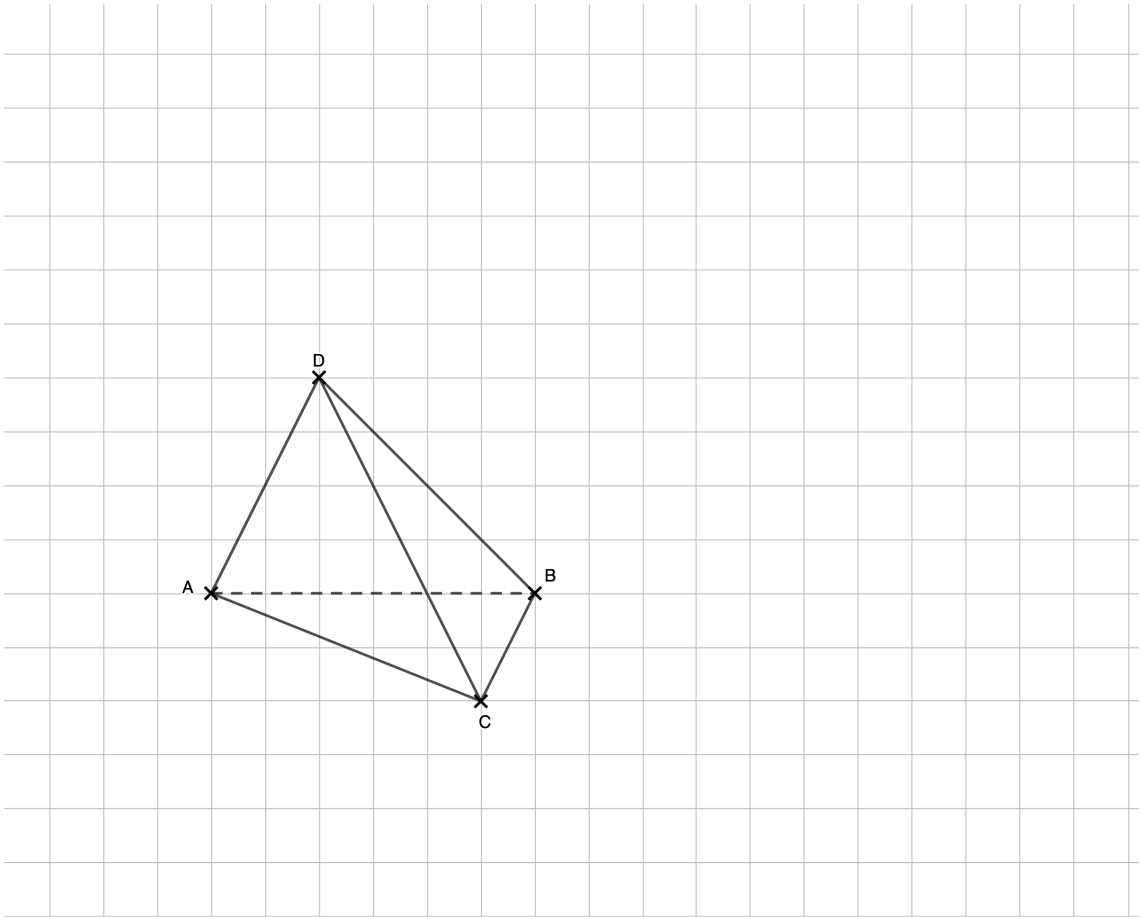


Évaluation n°4

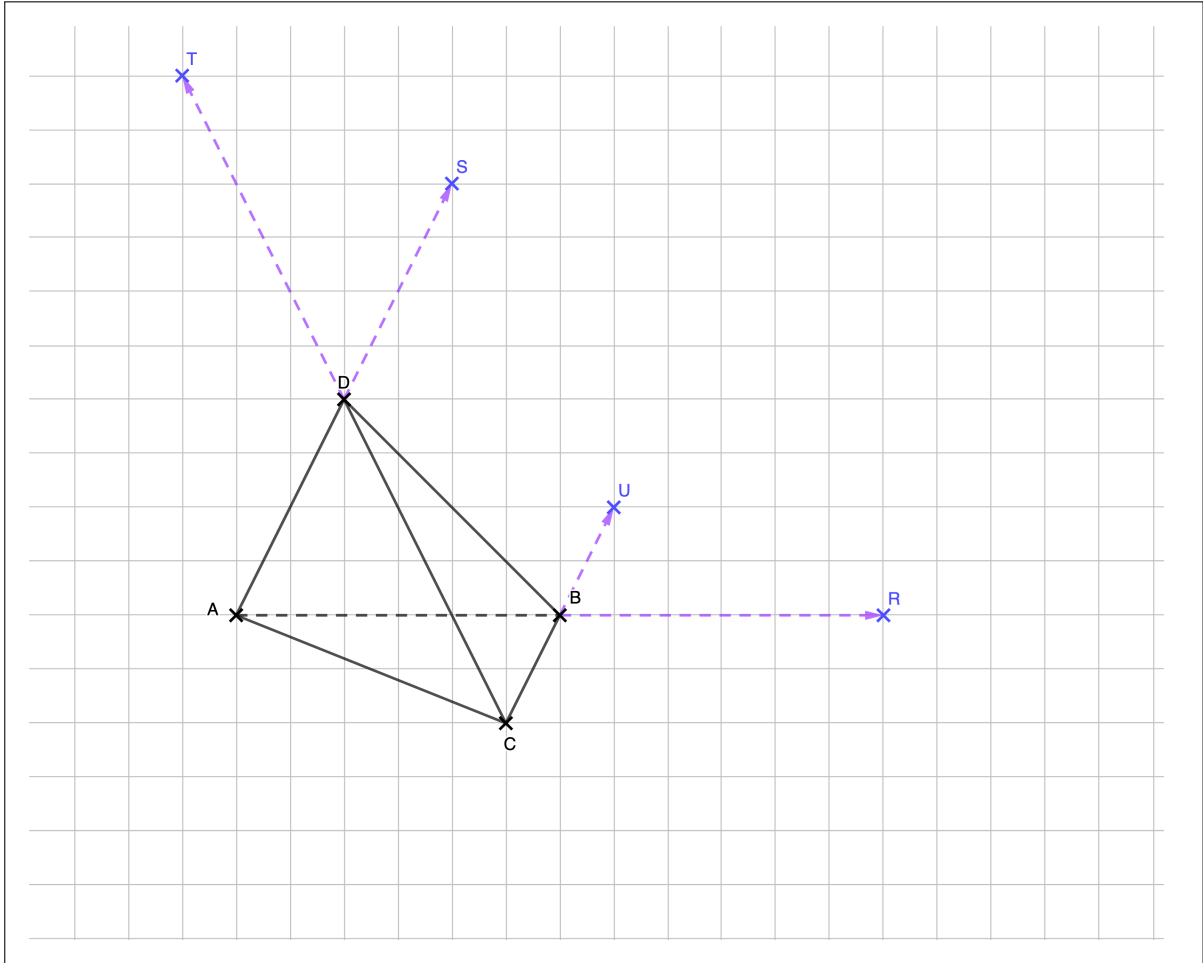
Question :	1	2	3	4	5	6	Total
Points :	2	3	2	1	3	5	16
Note :							

Exercice 1

1. (2 points) $ABCD$ est un tétraèdre. Construire les points R , S , T et U tels que : $\overrightarrow{AR} = 2\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AS} = 2\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{CT} = 2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CU} = 2\overrightarrow{CB}$.



Solution :



2. (3 points) Démontrer que $RSTU$ est un parallélogramme.

Solution :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{RU} &= \overrightarrow{RA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CU} \\ \overrightarrow{RU} &= 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB} \\ \overrightarrow{RU} &= 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{RU} &= \overrightarrow{CA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{ST} &= \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CT} \\ \overrightarrow{ST} &= 2\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CD} \\ \overrightarrow{ST} &= 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{ST} &= \overrightarrow{CA}\end{aligned}$$

Ainsi, $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$
Donc, $RSTU$ est un parallélogramme.

Exercice 2

On considère trois points de l'espace A , B et C non alignés et les points M et N définis par $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BN} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}$.

3. (2 points) Exprimer $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Solution :

$$\begin{aligned} - \quad \overrightarrow{CM} &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} \\ \overrightarrow{CM} &= -\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ - \quad \overrightarrow{CN} &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} \\ \overrightarrow{CN} &= -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{CN} &= 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

4. (1 point) En déduire que les points C , M et N sont alignés.

Solution : Ainsi, $-2\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CN}$

Donc, les vecteurs $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ sont colinéaires.

Donc, les points C , M et N sont alignés.

Exercice 3

$ABCDEFGH$ est un cube. O est le point défini par $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}$.

5. (3 points) Démontrer la coplanarité des points E , F , H et O .

Solution : $\overrightarrow{EO} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AO}$

$$\overrightarrow{EO} = -\overrightarrow{BF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}$$

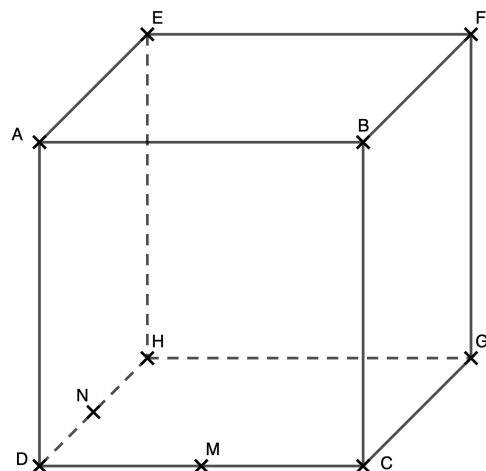
$$\overrightarrow{EO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{EH}$$

Donc, les vecteurs $\overrightarrow{EO}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EH}$ sont coplanaires.

Donc, les points E , F , H et O sont coplanaires.

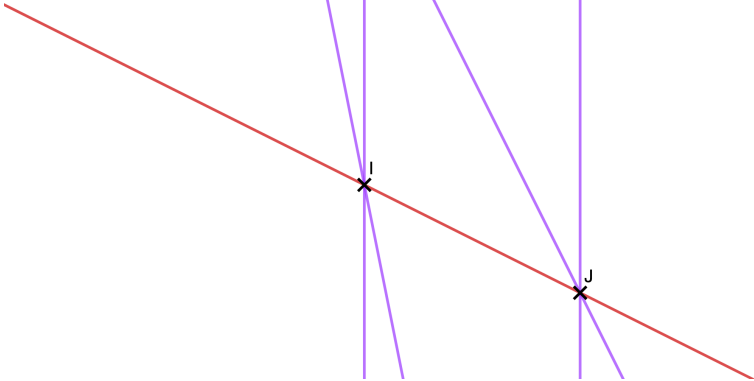
Exercice 4

$ABCDEFGH$ est un cube. M et N sont les milieux des segments $[DC]$ et $[DH]$.



6. (5 points) Construire, en justifiant, l'intersection (NMA) et (ECH) .

Solution :



La droite (EH) est incluse dans le plan (ECH) .

La droite (AN) est incluse dans le plan (NMA) .

Les droites (EN) et (AN) sont incluses dans un même plan correspondant à la face de gauche du cube.

Elles sont sécantes en un point appelé I .

La droite (BC) est incluse dans le plan (ECH) .

La droite (AM) est incluse dans le plan (NMA) .

Les droites (BC) et (AM) sont incluses dans un même plan correspondant à la face avant du cube.

Elles sont sécantes en un point appelé J .

La droite d'intersection des plans (NMA) et (ECH) est la droite (IJ) .